Complexe Analyse: Moeilijkheden

T. Cools

2026-2027

Abstract

In dit document hou ik bij met welke oefeningen in nog moeite heb, welke ik nog niet zo goed begrijp en duidelijk nog eens zal moeten naar kijken. Dus dit document is redelijk persoonlijk want iedereen ervaart andere moeilijkheden.

1 Oefeningen Hoofdstuk 1

1.1 Algebra of Complex Numbers

1.2 Complex conjugates

1.3 Vectors

1.4 Polar coordinates

Nog moeite met het begrip argument van een complex getal. Begrijp mar half hoe dit werkt.

1.5 The complex exponential

1.5.1 Oefening 1

Moet ik mijn antwoord in sin en cos laten? Of moet ik ze expliciet uitrekenen?

1.5.2 Oefening 2

Dit lukte in principe wel, maar ik zit fout met mijn kwadranten waardooor ik foutieve resultaten krijg.

Zeker nog eens naar kijken!

1.5.3 Oefening 3

Bewijs oke denk ik, nog eens controleren.

Mag ik gebruik maken van het feit dat $e^{\pi i} = -1$, of moet ik dat aantonen?

1.5.4 Oefening 4

Idem vorig puntje.

1.5.5 Oefening 5

Nog te doen!

1.5.6 Oefening 6

Mijn bewijs nog controleren!

1.5.7 Oefening 7

1.6 Powers and roots

1.6.1 Oefening 1

Vind ik vaag wat ik moet doen...

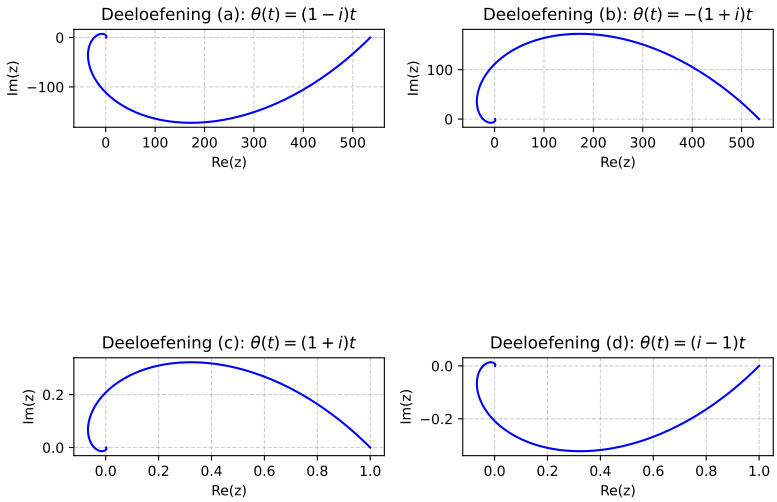


Figure 1: Curven $z(t) = e^{i\theta(t)}$ voor deeloefeningen a, b, c en d.

1.6.2 Oefening 2

Nog te verbeteren

1.6.3 Oefening 3

WTF??

1.7 Planar sets

Oefeningen zijn te lang, skip ff.

2 Oefeningen Hoofdstuk 2

2.1 Functions of a Complex Variable

2.1.1 Oefening 1

Deelvraag c nog niet helemaal uitgerekend om tijd te besparen.

2.1.2 Oefening 2

Vervolg op oefening 1, ik wil eerst zeker zijn van de oplossing.

2.1.3 Oefening 3

2.1.4 Oefening 4

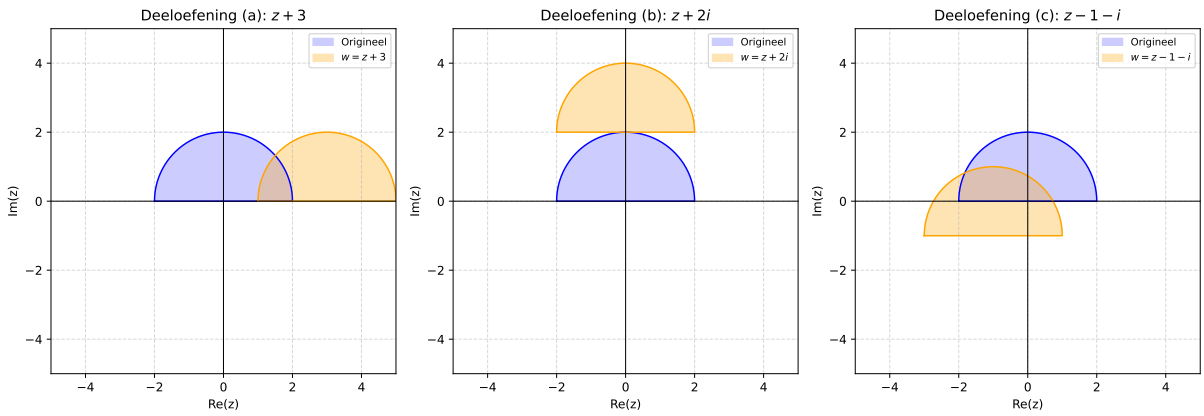


Figure 2: Transformaties $w = z + c$ van de semi-disk ($|z| \leq 2, \mathrm{Im}(z) \geq 0$).

2.1.5 Oefening 5

2.1.6 Oefening 6

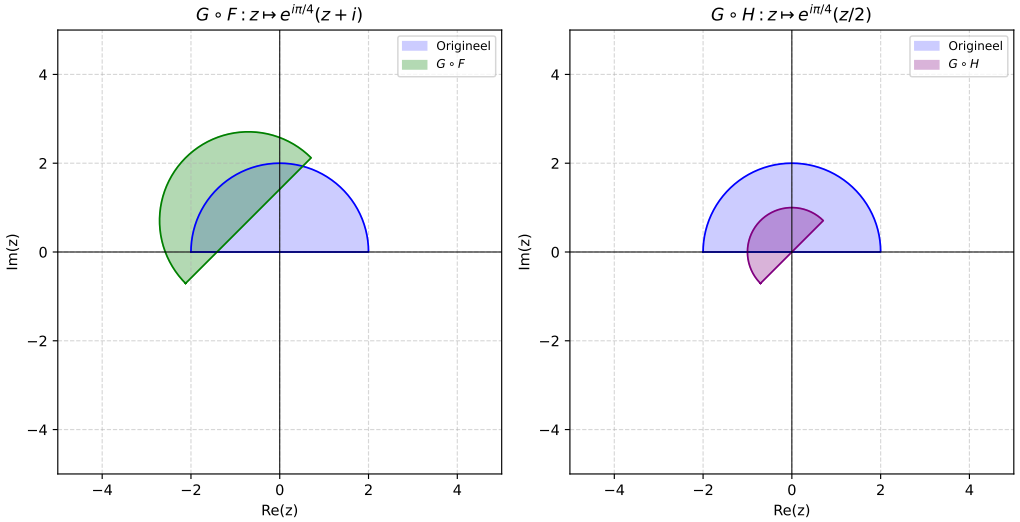


Figure 3: Transformaties van de semi-disk onder $G \circ F$ en $G \circ H$.

2.2 Limits and Continuity

2.2.1 Oefening 1

2.2.2 Oefening 2

OK!

2.2.3 Oefening 3

nog verbeteren

2.2.4 Oefening 4

2.2.5 Oefening 5

2.2.6 Oefening 6

2.2.7 Oefening 7

2.2.8 Oefening 8

nog verbeteren

2.3 Analyticity

2.3.1 Oefening 1

HUH?

Na eerst de andere oefeningen te doen, is dit nu wel gelukt.

Algemeen: $z = x + iy$

door $f(z) = Re(z) = x \implies v(x,y) = 0 \wedge u(x,y) = 1$ volgens cauchy-riemann moet dan $1 = 0$, wat strijdig is.

We moeten de oef volgens onze def:

$$f'(z_0) = \lim_{\Delta z \to 0} \frac{f(z_0 + \Delta z) - f(z_0)}{\Delta z}$$

oplossen.

$$= \lim_{\Delta z \to 0} \frac{x_0 + \Delta x - x_0}{\Delta z} = \lim_{\Delta z \to 0} \frac{\Delta x}{\Delta z}.$$

met $\Delta z = \Delta x + i\Delta y$ Dan 2 gevallen: $\Delta x \to 0$ en $\Delta_y = 0$ en eens $\Delta y \to 0$ en $\Delta x = 0$ bekijken.

2.3.2 Oefening 2

Lukt wel, nog verbeteren.

2.3.3 Oefening 3

2.3.4 Oefening 4

2.4 The Cauchy-Riemann Equations

2.4.1 Oefening 1

Ok! Wel goed verschil tussen differentiability en analyticity kennen!

2.4.2 Oefening 2

Gelukt!

2.4.3 Oefening 3

2.4.4 Oefening 4

Ok, maar vergeet niet:

$$\boxed{f'(z_0) = \frac{\partial u(x_0, y_0)}{\partial x} + i\frac{\partial v(x_0, y_0)}{\partial x}} \qquad \text{en} \qquad \boxed{f'(z_0) = -i\frac{\partial u(x_0, y_0)}{\partial y} + \frac{\partial v(x_0, y_0)}{\partial y}}$$

m.a.w.:

$$f'(z) = f'(u + iv) = u_x + iv_x = -iu_y + v_y.$$

2.5 Harmonic Functions

2.5.1 Oefening 1

Om te voldoen aan de laplace vergelijking moet gelden:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0 \qquad \text{en} \qquad \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} = 0$$

m.a.w.:

$$u_{xx} + u_{yy} = 0 \qquad \text{en} \qquad v_{xx} + v_{yy} = 0$$

en belangrijk, **NIET** aan : $u_x x + v_y y = 0$! Dit heb ik perongelijk eerst gedaan.

2.5.2 Oefening 2

2.5.3 Oefening 3

Ik heb deze met een transformatie:

$v \to -u'$ en $u \to v'$ aangepakt om aaan te tonen dat:

$u'_x = v'_y$ en $u'_y = -v'_x$, wat de cauchy-riemann vergelijkingen zijn. Dus u' en v' zijn harmonic conjugates.

2.5.4 Oefening 4

Yes die is gelukt! Wel te veel uitgewerkt, ik moest gewooon van het begin al enkel kijken naar $v(x, y)$.

2.5.5 Oefening 5

2.5.6 Oefening 6

3 Oefeningen Hoofdstuk 3

3.1 Polynomials

3.1.1 Oefening 1

Ik ben niet zeker van mijn bewijs...

3.1.2 Oefening 2

a) gelukt!
b) en c) nog te doen!

3.1.3 Oefening 3

Nog te doen!

3.2 Rational Functions

3.2.1 Oefening 1

a) Correct.
b) Correct!
c) Correct!
d) Correct!

3.2.2 Oefening 2

a) Ik denk dat ik het gevonden heb, maar op een veel te lange methode...

Resultaat is correct btw.
b) Correct resultaat
c) het gevoel dat het nog efficiënter kan, maar het is gelukt denk ik. (resultaat is correct)

3.2.3 Oefening 3

a) Correct.
b) rekenfoutje
c) rekenfoutje d) Vergeten dat de orde van de noemer hoger was dan die van de teller!

3.2.4 Oefening 4

Volgens mij is dit correct.

3.2.5 Oefening 5

a) gelukt denkik? wel teveel opgelost dan nodig. Correct!
b) Correct!
c) Heb ik dit juis gedaan?
Res(x) voor MM = a $>$ 1, is degene waarbij je a keer afleid en dan limiet neemt!

De uitkomst van de 2e afgeleide en limiet in dit geval was correct.
d) Veel te lang rekenen... e) nog te doen!

3.3 The exponential, Trigonometric, and Hyperbolic Functions

3.3.1 Oefening 1

Lukt nog niet!

3.3.2 Oefening 2

a) gelukt, sin en cos vd hoek uitwerken of laten staan?
Correct, hoek was uitgewerkt in de oplossing.
b) Correct
c), d), e) en f) nog te doen!

3.3.3 Oefening 3

a) gelukt, maar wel 3.96 gebruikt ipv 3.95... is dit een foutje in de vragenbundel? (correct!)
b) gelukt, maar nog te verbeteren. (correct!)
c) nog te doen!

3.3.4 Oefening 4

a) geen idee of dit juist is...
b) gelukt! (correct!)
c) en d) nog te doen!

3.3.5 Oefening 5

3.3.6 Oefening 6

3.4 The Logaritmic Function

3.4.1 Oefening 1

a) moet ik dit nog meer uitschrijven? (Nee) klein rekenfoutje
b) Correct!
c) Correct!
d) gelukt!

3.4.2 Oefening 2

Gelukt, maar nog te verbeteren.

3.4.3 Oefening 3

a)

$$z = |z|e^{i \arg z}$$

gebruiken!

ook $e^z = e^x(\cos(y) + i\sin(y))$! (Correct)
b) Fout! Nog eens herdoen!
c) nog te doen!

3.4.4 Oefening 4

3.4.5 Oefening 5

3.4.6 Oefening 6

3.4.7 Oefening 7

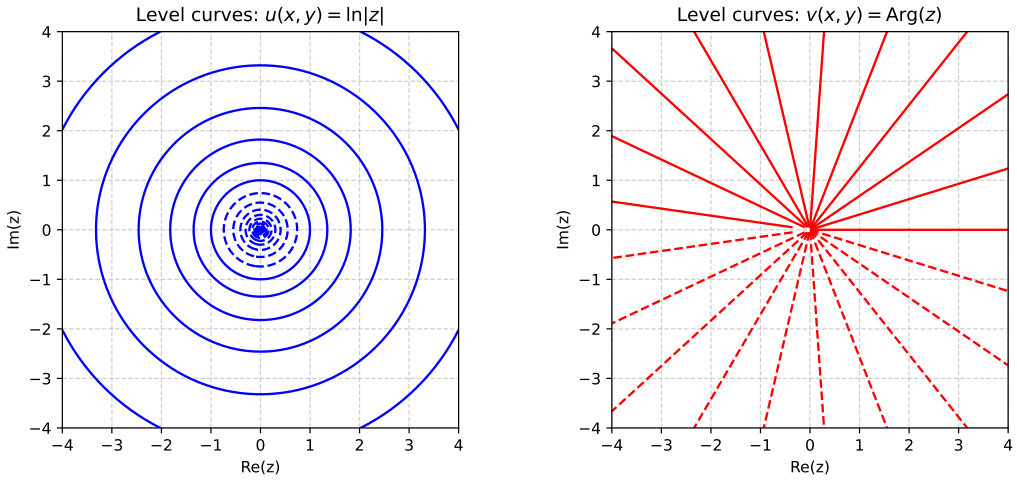
3.5 Complex Powers

3.5.1 Oefening 1

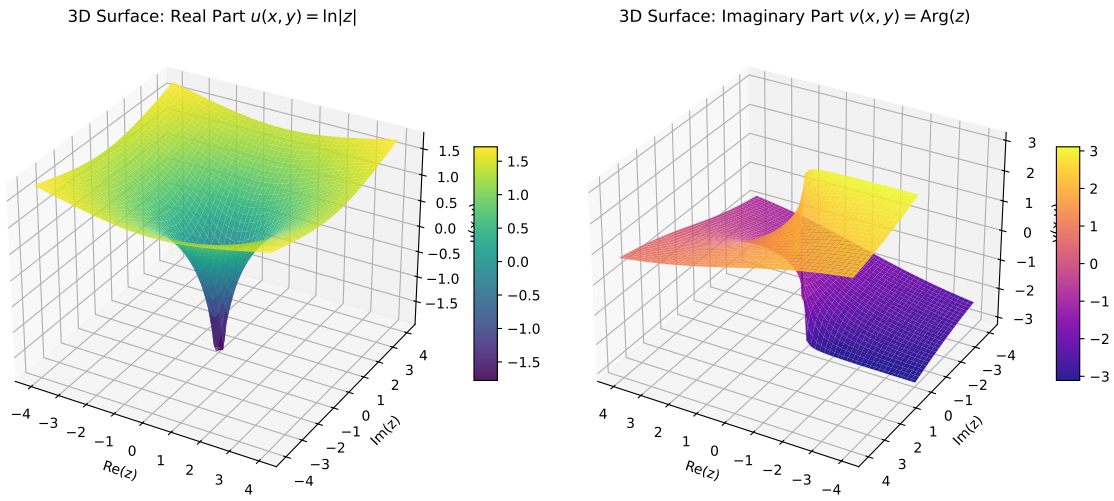
Tip:

$$z^\alpha := e^{\alpha \log z}$$

a) denkik?? (correct)
b) Huh is dit echt de vraag? Oke er zit iets meer achter... $\implies$ gebruik de gedefinieerde formule! (correct)
c) ok, vergeet wel niet alle oplossingen te geven! (correct)
d) bijna btw $\arctan(1) = \frac{\pi}{4}$ (fout)
e) Nog controleren! (correct)



(a) 2D level curves van $\ln|z|$ en $\mathrm{Arg}(z)$



(b) 3D oppervlakken van $\ln|z|$ en $\mathrm{Arg}(z)$ met branch cut

Figure 4: Visualisatie van de complexe logaritme $\log(z) = \ln|z| + i\,\mathrm{Arg}(z)$.

3.5.2 Oefening 2

a) ok (correct)
b) ok (correct)
c) nog verbeteren (fout)

3.5.3 Oefening 3

3.5.4 Oefening 4

Ok correct.

3.6 Inverse Trigonometric Functions

3.6.1 Oefening 1

Ik kom enkel de $-$ oplossing uit en niet $\pm\ldots$

3.6.2 Oefening 2

Fout! (probeer eens als tangens te schrijven)
Tweede poging: correct!

3.6.3 Oefening 3

3.6.4 Oefening 4

Nog te verbeteren! (Fout)

4 Oefeningen Hoofdstuk 4

4.1 Contours

4.1.1 Oefening 1

a) na even zoeken toch gevonden! Ik heb ook patronen herinnert van thermische fysica, waarbij we een lineaire rechte hebben opgesteld voor de temperatuur van een staaf (H13) en daar de entropie bij niet eveenwichtsvoorwaarden hebben berekend.
b)

Juiste parametrisatie nog eens bekijken! $\implies$ Oke ik snap het!

c) Correct!
d) Correct!

4.1.2 Oefening 2

Gelukt!

4.1.3 Oefening 3

Mag je zomaar $z(t) = t^3 + it^6, \qquad -1 \leq t \leq 1 \qquad \rightarrow \hat{z}(t) = t + it^2, \qquad -1 \leq t \leq 1$ vervangen?

4.1.4 Oefening 4

Na veel foutjes, eindelijk juist!

4.1.5 Oefening 5

Correct! (Vergeet de absolute waarde niet!)

4.1.6 Oefening 6

Ja, gelukt, maar wat vreemde oefening

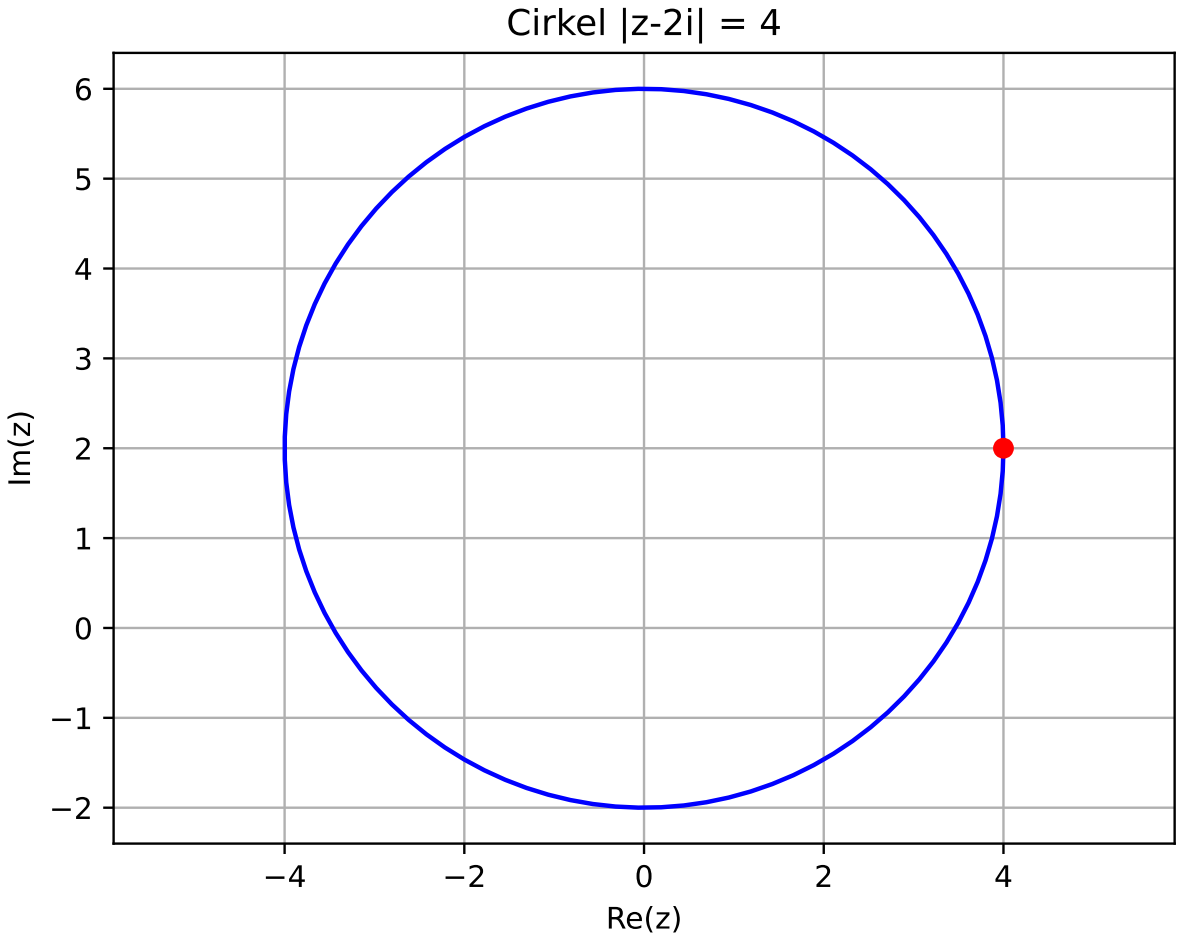


Figure 5: Parametrisatie van de contouren voor oefening 1(b).

4.2 Contour integrals

4.2.1 Oefening 1

a) Correct!
b) Correct!
c) Correct!
d) fout

4.2.2 Oefening 2

a) gelukt, let op de kettingregel/jacobiaan bij de parametrisatie!
b) correct!
c) correct!

4.2.3 Oefening 3

Kettingregel weer vergeten.

4.2.4 Oefening 4

Gelukt! en correct!

4.2.5 Oefening 5

4.2.6 Oefening 6

a) correct, ik heb wel andere parametrisatie gebruikt, vgl met de oplossing
b) Correct
c) Gemist in de substitutie

4.2.7 Oefening 7

Correct!

4.2.8 Oefening 8

4.3 Independance of path

4.3.1 Oefening 1

a) gelukt, correct
b) correct (nog geeen parametrizatie nodig)
c) correct, nog steeds geen parametrizatie nodig
d) Ik versta die close contour en risidue theorem nog niet helemaal:

$$\int_\Gamma \csc(z)dz = -\cot(z)|_\Gamma = 0$$

(zie eq. (4.101) + theorie in cursus!)
e) Correct!
(f), (g) en (h) nog te doen!

4.3.2 Oefening 2

4.3.3 Oefening 3

Nog niet gelukt!

4.3.4 Oefening 4

Correct

4.3.5 Oefening 5

Gelukt, ik denk ook correct

4.4 Cauchy's integral theorem

4.4.1 Oefening 1

Ik snap deze oefening nog niet goed!
Nu snap ik hem wel.

4.4.2 Oefening 2

Dit is opnieuw dezelfde oefening die ik nog niet snap.

4.4.3 Oefening 3

4.4.4 Oefening 4

Ik been ergens geraakt, maar jammer genoeg niet juist.

4.4.5 Oefening 5

Vreemde oefening... ik heb het gevoe dat ik

$$\oint_{|z|=2}$$

niet eens heb moeten gebruiken.

4.4.6 Oefening 6

Snap ik niet. (Opsplitsen in partieelbreuken en dan integreren.)

4.4.7 Oefening 7

Goed begonnen, minder goed geindigd.
2e keer ging juist zijn moest ik hebben gezien dat het 2x clockwise was!

4.5 Cauchy's integral formula and its consequences

4.5.1 Oefening 1

$$\frac{1}{2\pi i}\int_{\Gamma}\frac{f(z)}{z-z_0}dz = 0$$

als z_0 buiten de contour Γ ligt!

4.5.2 Oefening 2

a) gelukt, correct
b) gelukt, correct
c) misse $f(z)$ en z_0 genomen... Poging 2 was correct!
d) Juist!
e) Juist!
f) Bijna; z=4 ligt buiten de contour, dus dat deel van de integraal is 0!

4.5.3 Oefening 3

a) Correc!
b) Correct!
c) Correct!

4.5.4 Oefening 4

Dit truckje nog eens bekijken! 2e keer: Juist; maar truckje niet rechtsreeks gebruikt denk ik.

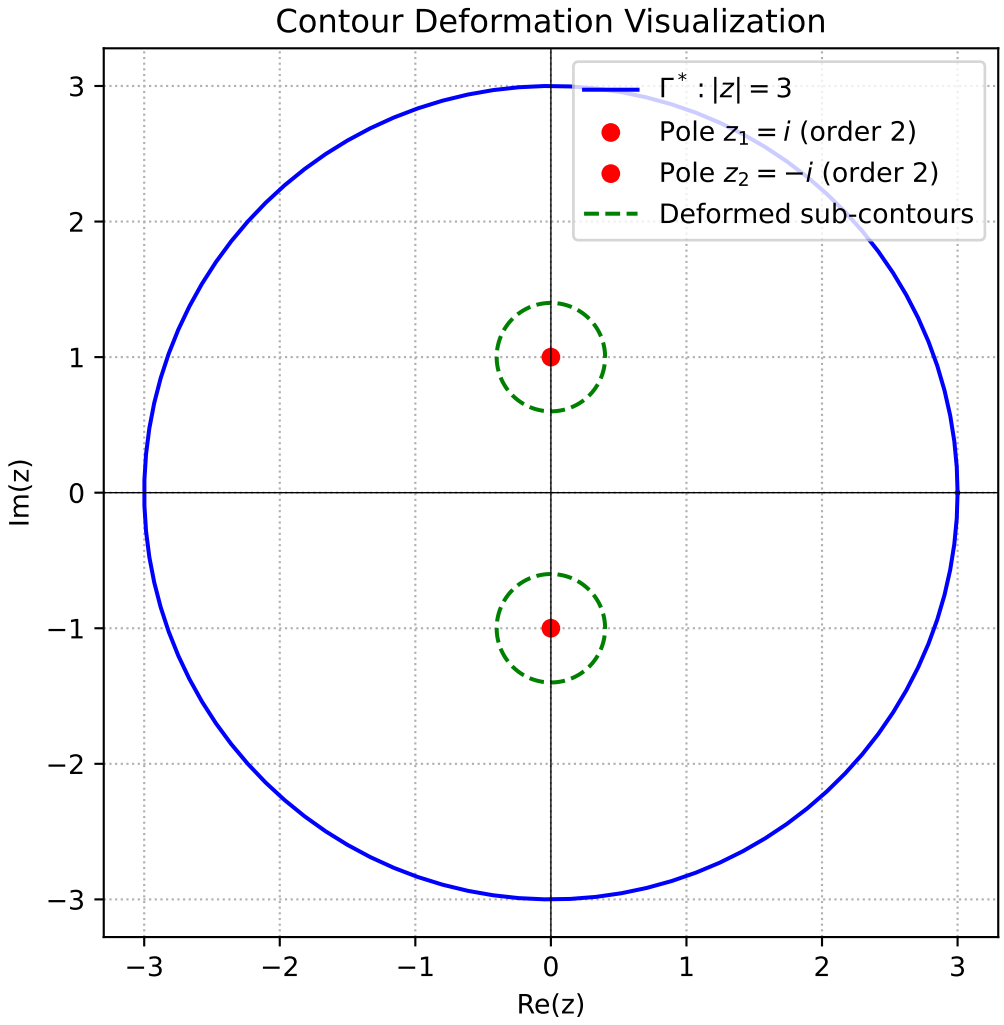


Figure 6: Contour Deformation Visualization

4.5.5 Oefening 5

Correct!

4.5.6 Oefening 6

Correct! (achter dat ik heb ondervonden dat ik de kettingregel van $\frac{de^{i\theta}}{d\theta}$ vergeten was).

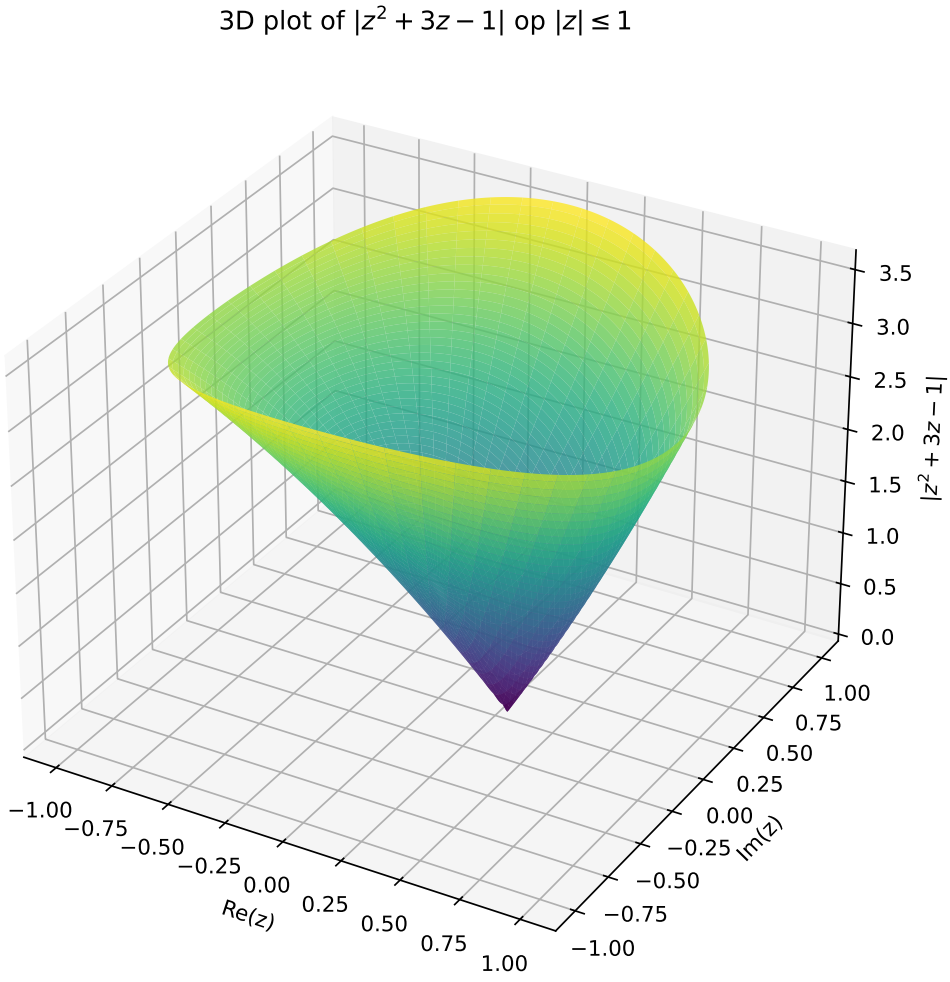


Figure 7: Contouren voor oef 4.6.1

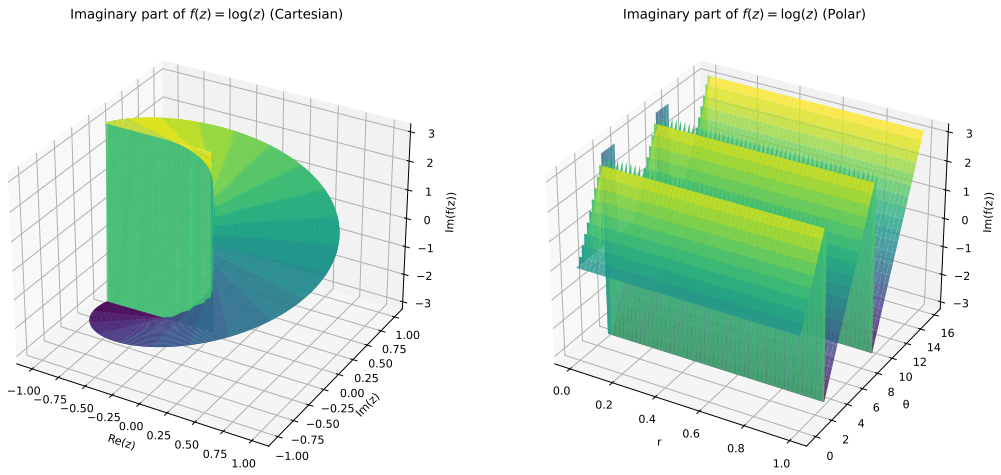


Figure 8: Imaginary part van $f(z) = \log(z)$ over de eenheidschijf.

4.5.7 Oefening 7

4.6 Bounds for analytic functions

4.6.1 Oefening 1

4.6.2 Oefening 2

5 Oefeningen Hoofdstuk 5

5.1 Sequences and Series

5.1.1 Oefening 1

5.1.2 Oefening 2

a) correct
b) correct!
c) correct
d) en e) nog te doen!

5.1.3 Oefening 3

a) gelukt, bijna correct
b) gelukt, correct
Ik heb 2 keer $\frac{j!}{(j+1)!}$ als $\frac{1}{j}$ in plaats van $\frac{1}{j+1}$ genomen, (dit is niet zo erg want $\lim_{j\to\infty} \frac{1}{j} = \lim_{j\to\infty} \frac{1}{j+1} = 0$.)
c) en d) nog te doen!

5.1.4 Oefening 4

a) correct
b) gelukt!
c) $\lim_{n\to\infty} \frac{|c_{n+1}|}{|c_n|} = 1$ dus we gebruiken de divegence test: $\lim_{n\to\infty} |c_n| = \frac{1}{2} \neq 0$
d) correct, maar opnieuw die fout met de faculteit
e) en f) nog te doen!

5.1.5 Oefening 5

a) correct
b) nog te doen!
c) correct
d) nog te doen!

5.2 Taylor Series

5.2.1 Oefening 1

Ik versta de opdracht niet zo goed.

Ik heb wat gedaan voor a), b) en d) zoals (5.64) in de cursus, maar ik snap niet wat ze bedoelen wanneer we rond een punt z_0 moeten ontwikkelen.

Is uiteindelijk wel gelukt.

5.2.2 Oefening 2

Vergt oefening 1, dus ik kan nog ff niet verder.

Is dan ook gelukt.

5.2.3 Oefening 3

a) Correct!
b)Gefikst

5.2.4 Oefening 4

Ik heb iets ingevuld...

5.2.5 Oefening 5

a) Gelukt denk ik
b) nog te doen
c) gelukt denk ik
d) nog te doen

5.2.6 Oefening 6

5.2.7 Oefening 7

5.3 Power series

5.3.1 Oefening 1

5.3.2 Oefening 2

geprobeerd.

5.3.3 Oefening 3

a) gelukt ig

5.3.4 Oefening 4

5.3.5 Oefening 5

Aan begonnen

5.3.6 Oefening 6

5.4 Laurent Series

5.4.1 Oefening 1

a) Nog eens bekijken!
c) Idem

5.4.2 Oefening 2

Soort van gelukt

5.4.3 Oefening 3

gelukt denk ik

5.4.4 Oefening 4

Gelukt

5.4.5 Oefening 5

Ergens geraakt, dan geen zin meer.

5.5 Zero's and singularities

6 Oefeningen Hoofdstuk 6

6.1 The Residuee Theorem

6.1.1 Oefening 1

a) gelukt
b) gelukt
c) gelukt
d) en e) nog te doen
f) vind ik nog wat vaag
g) gelukt
h) en i) nog te doen

6.1.2 Oefening 2

a) gelukt
b) gelukt
c) gelukt
d) geen idee of ik juistt ben, te lange berekening
e), f) en g) nog te doen

6.1.3 Oefening 3

Gelukt denk ik, maar nog te verbeteren.

6.2 Trigonometric Integrals over [0, 2pi]

6.2.1 Oefening 1

a)

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{2+\sin\theta} \\ &= \oint_{|z|=1} \frac{1}{2+\frac{z^2-1}{2iz}} \frac{dz}{iz} \\ &= \oint_{|z|=1} \frac{2}{4iz+z^2-1} dz \\ &= \oint_{|z|=1} \frac{2}{z^2+4iz-1} dz \end{aligned}$$

Bepaal de poles van de noemer $z^2+4iz-1=0$:

$$\begin{aligned} z &= \frac{-4i \pm \sqrt{(4i)^2-4(1)(-1)}}{2} \\ &= \frac{-4i \pm \sqrt{-12}}{2} \\ &= i(-2 \pm \sqrt{3}) \end{aligned}$$

Poles bevinden zich op $z_1 = i(-2+\sqrt{3})$ en $z_2 = i(-2-\sqrt{3})$.
Enkel z_1 ligt binnen de unit circle, aangezien $|z_1| \approx 0.268 < 1$ en $|z_2| \approx 3.732 > 1$.

Bereken de residue voor de simple pole z_1:

$$\text{Res}(f, z_1) = \lim_{z \to z_1} (z-z_1) \frac{2}{(z-z_1)(z-z_2)}$$

$$
\begin{aligned}
&= \frac{2}{z_1 - z_2} \\
&= \frac{2}{i(-2+\sqrt{3}) - i(-2-\sqrt{3})} \\
&= \frac{2}{2i\sqrt{3}} = \frac{1}{i\sqrt{3}}
\end{aligned}
$$

Pas Cauchy's Residue Theorem toe:

$$
\begin{aligned}
I &= 2\pi i \sum \mathrm{Res}(f, z_k) \\
&= 2\pi i \left(\frac{1}{i\sqrt{3}} \right) \\
&= \frac{2\pi}{\sqrt{3}}
\end{aligned}
$$

Na aantal keer misrekenen heb ik dit eindelijk gevonden! (correct)
b) nog te doen
c) nog te doen
d)

$$
\begin{aligned}
I &= \int_{-\pi}^{\pi} \frac{d\theta}{1 + \sin^2\theta} \\
\text{Substitueer } z = e^{i\theta} &\implies d\theta = \frac{dz}{iz} \text{ en } \sin\theta = \frac{z - z^{-1}}{2i} \\
I &= \oint_{|z|=1} \frac{1}{1 + \left(\frac{z-z^{-1}}{2i}\right)^2} \frac{dz}{iz} \\
&= \oint_{|z|=1} \frac{1}{1 - \frac{z^2-2+z^{-2}}{4}} \frac{dz}{iz} \\
&= \oint_{|z|=1} \frac{4z}{6z^2 - z^4 - 1} \frac{dz}{i} \\
&= \oint_{|z|=1} \frac{4iz}{z^4 - 6z^2 + 1} dz
\end{aligned}
$$

Bepaal de poles door de noemer nul te stellen via $u = z^2$:

$$
u^2 - 6u + 1 = 0 \implies u = 3 \pm 2\sqrt{2}
$$

Dit resulteert in vier simple poles in het complexe vlak:

$$
\begin{aligned}
z_{1,2} &= \pm\sqrt{3 - 2\sqrt{2}} = \pm(\sqrt{2} - 1) \\
z_{3,4} &= \pm\sqrt{3 + 2\sqrt{2}} = \pm(\sqrt{2} + 1)
\end{aligned}
$$

Enkel de poles met $|z| < 1$ liggen binnen de unit circle, dit zijn uitsluitend z_1 en z_2.
Bereken de residues via de limiet van afgeleiden $\mathrm{Res}(f, a) = \frac{P(a)}{Q'(a)}$:

$$
\mathrm{Res}(f, a) = \left. \frac{4iz}{4z^3 - 12z} \right|_{z=a} = \left. \frac{i}{z^2 - 3} \right|_{z=a}
$$

Voor zowel z_1 als z_2 geldt exact $z^2 = 3 - 2\sqrt{2}$:

$$
\mathrm{Res}(f, z_{1,2}) = \frac{i}{(3 - 2\sqrt{2}) - 3} = -\frac{i}{2\sqrt{2}}
$$

Pas Cauchy's Residue Theorem toe om te sommeren:

$$\begin{aligned} I &= 2\pi i \sum \text{Res}(f, z_k) \\ &= 2\pi i \left(-\frac{i}{2\sqrt{2}} - \frac{i}{2\sqrt{2}} \right) \\ &= 2\pi i \left(-\frac{2i}{2\sqrt{2}} \right) \\ &= 2\pi i \left(-\frac{i}{\sqrt{2}} \right) = \frac{2\pi}{\sqrt{2}} = \pi\sqrt{2} \end{aligned}$$

Ik was slim genoeg om te zeggen dat $1 + \sin^2\theta = \cos^2\theta$ **RIP**
e) nog niet gelukt
f) nog te doen
g) nog te doen
h) nog te doen
i) nog te doen
j) mislukt! k) nog te doen

6.3 Improper Integrals of Certain Functions over $(-\infty, \infty)$

6.3.1 Oefening 1

a) soort van, niet koosjer
b) Achter 1u rekenen, kom ik 0 uit...
Hier is het antwoord:

$$I = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x^2}{(x^2+9)^2} dx$$

Definieer de complexe functie $f(z) = \dfrac{z^2}{(z^2+9)^2} = \dfrac{z^2}{(z-3i)^2(z+3i)^2}$

Poles bevinden zich op $z = \pm 3i$ (beide poles of order 2).

Kies contour Γ in de upper half-plane, omsluit enkel $z_0 = 3i$.

Bereken de residue voor de pole of order 2 op $z_0 = 3i$:

$$\begin{aligned} \text{Res}(f, 3i) &= \lim_{z\to 3i} \frac{d}{dz} \left[(z-3i)^2 \frac{z^2}{(z-3i)^2(z+3i)^2} \right] \\ &= \lim_{z\to 3i} \frac{d}{dz} \left[\frac{z^2}{(z+3i)^2} \right] \\ &= \lim_{z\to 3i} \frac{2z(z+3i)^2 - z^2(2)(z+3i)}{(z+3i)^4} \\ &= \lim_{z\to 3i} \frac{2z(z+3i) - 2z^2}{(z+3i)^3} \\ &= \lim_{z\to 3i} \frac{6iz}{(z+3i)^3} \\ &= \frac{6i(3i)}{(3i+3i)^3} = \frac{-18}{(6i)^3} = \frac{-18}{-216i} = \frac{1}{12i} = -\frac{i}{12} \end{aligned}$$

Pas Cauchy's Residue Theorem toe:

$$\oint_\Gamma f(z)dz = \int_{-R}^{R} f(x)dx + \int_{C_R} f(z)dz = 2\pi i \sum \text{Res}$$

Neem de limiet $R \to \infty$, waarbij $\displaystyle\int_{C_R} f(z)dz \to 0$:

$$I = 2\pi i \left(-\frac{i}{12} \right) = \frac{2\pi}{12} = \frac{\pi}{6}$$

Aah oke, ik moest enkel de upper half-plane gebruiken, dus ik kom $frac{-i}{12}$ uit.

Zonder die ene conceptuele fout, had ik het correct.
c) Fout, ik kom weeral 0 uit aAAAHHHH

6.3.2 Oefening 2

Om de integraal $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{2x}}{\cosh(\pi x)}\,dx$ exact op te lossen, integreren we de complexe functie $f(z) = \frac{e^{2z}}{\cosh(\pi z)}$ over een gesloten rechthoekige contour C in het complexe vlak, met hoekpunten $z = \rho, \rho + i, -\rho + i$, en $-\rho$.

1. Polen en residu binnen de contour bepalen
De singulariteiten van $f(z)$ treden op wanneer de noemer nul is:

$$\cosh(\pi z) = 0$$

Omdat $\cosh(\pi z) = \cos(i\pi z)$, vinden we de nulpunten bij $i\pi z = \frac{\pi}{2} + k\pi$, oftewel $z = i\left(k + \frac{1}{2}\right)$ voor gehele getallen k. Binnen onze rechthoekige contour (waar het imaginaire deel y tussen 0 en 1 ligt) ligt voor voldoende grote ρ slechts één enkelvoudige pool, namelijk voor $k = 0$:

$$z_0 = \frac{i}{2}$$

We berekenen het residu in deze pool met behulp van de formule $\text{Res}(f, z_0) = \frac{g(z_0)}{h'(z_0)}$ waarbij $g(z) = e^{2z}$ en $h(z) = \cosh(\pi z)$:

$$h'(z) = \pi \sinh(\pi z)$$
$$\text{Res}\left(f, \frac{i}{2}\right) = \frac{e^{2(i/2)}}{\pi \sinh(\pi \cdot i/2)} = \frac{e^{i}}{\pi i \sin(\pi/2)} = \frac{e^{i}}{i\pi}$$

Volgens de residustelling is de integraal over de volledige gesloten contour C gelijk aan $2\pi i$ maal dit residu:

$$\oint_C f(z)\,dz = 2\pi i \left(\frac{e^{i}}{i\pi}\right) = 2e^{i}$$

2. De contour opsplitsen en de limiet $\rho \to \infty$ nemen
We splitsen de lijnintegraal op over de vier zijden van de rechthoek en nemen de limiet $\rho \to \infty$:

- **De onderkant ($z = x$, van $-\rho$ tot ρ):**

  $$\lim_{\rho\to\infty} \int_{-\rho}^{\rho} \frac{e^{2x}}{\cosh(\pi x)}\,dx = I$$

  Dit is exact de integraal die we willen berekenen.

- **De bovenkant ($z = x + i$, van ρ tot $-\rho$):**
  Hier is $dz = dx$. We substitueren z in de integrand:

  $$f(x+i) = \frac{e^{2(x+i)}}{\cosh(\pi(x+i))} = \frac{e^{2x}e^{2i}}{\cosh(\pi x)\cosh(\pi i) + \sinh(\pi x)\sinh(\pi i)}$$

  Omdat $\cosh(i\pi) = -1$ en $\sinh(i\pi) = 0$, vereenvoudigt de noemer tot $-\cosh(\pi x)$. Let bij het integreren op de looprichting (van ρ naar $-\rho$):

  $$\int_{\rho}^{-\rho} \frac{e^{2x}e^{2i}}{-\cosh(\pi x)}\,dx = -\int_{-\rho}^{\rho} \frac{e^{2x}e^{2i}}{-\cosh(\pi x)}\,dx = e^{2i}\int_{-\rho}^{\rho} \frac{e^{2x}}{\cosh(\pi x)}\,dx$$

  In de limiet $\rho \to \infty$ is deze bijdrage dus gelijk aan $e^{2i}I$.

- **De linker- en rechterzijkant:**
  Voor de rechterkant ($z = \rho + iy$) is de grootteorde van de integrand evenredig met $\frac{e^{2\rho}}{e^{\pi\rho}} = e^{(2-\pi)\rho}$. Aangezien $\pi \approx 3.14 > 2$, nadert deze exponentiële functie naar 0 naarmate $\rho \to \infty$. De integrand op de linkerkant nadert eveneens naar 0. Beide verticale zijden dragen in de limiet dus 0 bij.

3. Eindresultaat samenstellen
Als we de bijdragen van alle vier de zijden optellen en gelijkstellen aan de uitkomst van de residustelling, krijgen we:

$$\begin{aligned} I + 0 + e^{2i}I + 0 &= 2e^i \\ I(1 + e^{2i}) &= 2e^i \end{aligned}$$

Door I af te zonderen, verkrijgen we:

$$I = \frac{2e^i}{1 + e^{2i}}$$

Om dit om te schrijven naar de gewenste vorm, delen we zowel de teller als de noemer door e^i:

$$I = \frac{2}{e^{-i} + e^i} = \frac{1}{\frac{e^i + e^{-i}}{2}}$$

Gebruikmakend van de definitie van de cosinus, $\cos(\theta) = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}$, vinden we tot slot:

$$I = \frac{1}{\cos(1)} = \sec(1)$$

6.3.3 Oefening 3

Gelukt!

6.4 Improper integrals involving Trigonometric functions